

La cryptographie post-quantique basée sur les réseaux euclidiens

Alexandre Autran

ENS de Rennes - 26 août 2025

Stage encadré par Aurore Guillevic et Pierre Alain Fouque à l'INRIA/IRISA
Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique



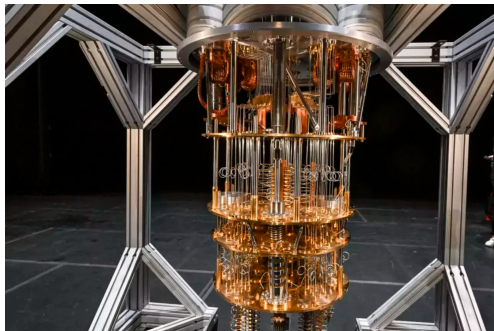
école
normale
supérieure



Plan de la présentation

- 1 Ordinateur quantique et cryptographie post-quantique
- 2 Réseaux euclidiens et problèmes associés

Un **ordinateur quantique** est un dispositif de calcul qui exploite les principes de la mécanique quantique : superposition, intrication et interférence pour traiter l'information.



L'ordinateur quantique IBM *Quantum System One*

La **cryptographie post-quantique** désigne l'ensemble des systèmes cryptographiques conçus pour résister aux attaques d'ordinateurs quantiques, tout en pouvant être exécutés sur des ordinateurs classiques.

Elle se distingue à la fois de :

- La **cryptographie classique**.
- La **cryptographie quantique** (nécessitant des dispositifs matériels quantiques)

Le NIST (National Institute of Standards and Technology) a lancé en 2016 un concours international portant sur des problèmes (de chiffrements, signature, encapsulation de clés) résistants à l'informatique quantique.

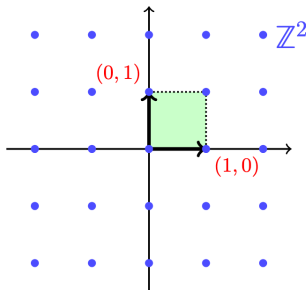


La sécurité mathématique des deux derniers standards (FIPS 203 et 204) s'appuie sur des problèmes difficiles posés dans le cadre des **réseaux euclidiens**.

Réseau euclidien

Un **réseau euclidien** (*lattice* en anglais) $\mathcal{L}$ est sous-groupe additif discret de $\mathbb{R}^n$.

Une base de $\mathcal{L}$ est une famille de vecteurs $(b_1, \dots, b_m)$ linéairement indépendants sur $\mathbb{R}$ vérifiant $\mathcal{L} = \{\sum_{i=1}^n x_i b_i \mid x_i \in \mathbb{Z}\}$.



Le réseau $\mathbb{Z}^2$

SVP, problème du plus court vecteur

Soit $\mathcal{L} \subseteq \mathbb{Z}^n$ un réseau. Le **problème du vecteur le plus court** (SVP pour *Shortest Vector Problem*) consiste à trouver un vecteur non nul de longueur minimale dans $\mathcal{L}$.

C'est-à-dire trouver un $v \in \mathcal{L} \setminus \{0\}$ tel que :

$$\|v\| = \min_{w \in \mathcal{L} \setminus \{0\}} \|w\|.$$

- † Le problème du plus court vecteur (SVP) est NP-difficile.
- † Le meilleur algorithme classique connu pour SVP a un temps d'exécution de $2^{0.292n+o(n)}$.
- † Le meilleur algorithme quantique connu pour SVP a un temps d'exécution de $2^{0.265n+o(n)}$.

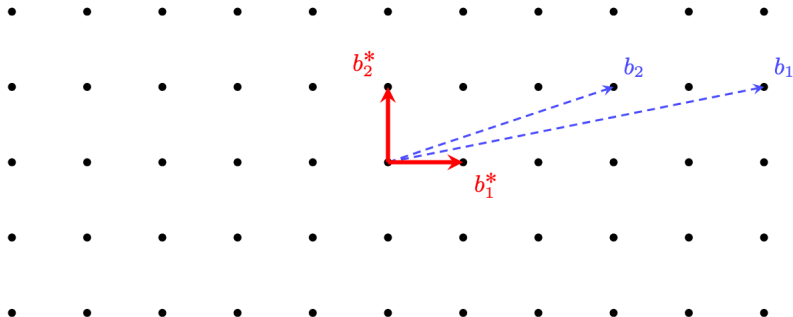
Problème SVP_γ (approximation du plus court vecteur)

Soit $\gamma(n) > 1$ un réel et un réseau $\mathcal{L} \subseteq \mathbb{Z}^n$.

Le problème SVP_γ consiste à trouver un vecteur non nul $v \in \mathcal{L}$ tel que

$$\|v\|_2 \leq \gamma(n) \cdot \min_{w \in \mathcal{L} \setminus \{0\}} \|w\|.$$

◇ Remarque. L'algorithme (classique) le plus rapide connu pour la résolution du problème SVP_γ est l'algorithme BKZ (*Block Korkine Zolotarev*), dont le temps d'exécution est exponentiel.



Un réseau engendré par une *mauvaise* base (b_1, b_2) (en bleu) et par une *bonne* base (b_1^*, b_2^*) (en rouge).

Soit $q \in \mathbb{P} \setminus \{2\}$ et $m, n \in \mathbb{N}^*$. Notons $\mathbb{Z}_q := \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$.

Le problème LWE (Regev, 2005)

Étant donné $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{Z}_q)$ et $b = As + e \bmod q \in \mathbb{Z}_q^m$, où e est un vecteur gaussien, le problème LWE (Learning With Errors) consiste à trouver le vecteur secret $s \in \mathbb{Z}_q^n$.

◇ Remarque. Les schémas cryptographiques post-quantiques basés sur LWE, comme Kyber (FIPS 203) ou Dilithium (FIPS 204), tirent leur sécurité de la difficulté de ce problème.

Lien avec les réseaux euclidiens

Résoudre le problème LWE revient à résoudre un problème de réseaux euclidiens (donc résistant à l'informatique quantique).

Bounded Distance Decoding (BDD_α)

Soit $\mathcal{L}$ un réseau de $\mathbb{R}^n$ et soit $b \in \mathbb{R}^n$ tel qu'il existe un unique vecteur $y \in \mathcal{L}$ vérifiant

$$\|b - y\|_2 \leq \alpha.$$

Le problème BDD_α consiste à retrouver ce vecteur y .

Bibliographie



N. I. of Standards and T. NIST, “Module-lattice-based key-encapsulation mechanism standard,” Standard FIPS 203, US department of commerce, August 13 2024.

<https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final>.



N. I. of Standards and T. NIST, “Module-lattice-based digital signature standard,” Standard FIPS 204, US department of commerce, August 13 2024.

<https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final>.



A. Menezes, *Cryptography 101*.

University of Waterloo, ON, Canada, 2025.

<https://cryptography101.ca/>.